微分几何第十一周作业

水至月生

2026 年 5 月 9 日

10. 在球面 $\boldsymbol{r} = (a\cos u\cos v,\, a\cos u\sin v,\, a\sin u)$ 上

(1) 证明：曲线的测地曲率可以表为

$$k_g = \frac{d\theta}{ds} - \sin u\frac{dv}{ds},$$

其中 s 是曲线 $(u(s), v(s))$ 的弧长参数，θ 是曲线与经线（u 线）的夹角。

(2) 求球面纬圆的测地曲率。

证明 *(1)* 先求球面第一基本形式：

$$\boldsymbol{r}_u = (-a\sin u\cos v, -a\sin u\sin v, a\cos u), \quad \boldsymbol{r}_v = (-a\cos u\sin v, a\cos u\cos v, 0)$$

$$E = \langle \boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_u\rangle = a^2, \quad F = \langle \boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v\rangle = 0, \quad G = \langle \boldsymbol{r}_v, \boldsymbol{r}_v\rangle = a^2\cos^2 u$$

代入正交参数网下测地曲率的 *Liouville* 公式：

$$k_g = \frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{a}\frac{\sin u}{\cos u}\sin\theta$$

由于

$$\sin\theta = \frac{1}{|\boldsymbol{r}_v|}\langle \frac{d}{ds}\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}_v\rangle = a\cos u\frac{dv}{ds}$$

因此

$$k_g = \frac{d\theta}{ds} - \sin u\frac{dv}{ds}$$

(2) 纬圆满足 $u = u_0$（常数），此时曲线与经线夹角 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 为常数，代入得

$$k_g = \frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{a}\frac{\sin u}{\cos u}\sin\theta = -\frac{\tan u_0}{a}$$

11. 求旋转面上纬线的测地曲率

证明 旋转面标准参数化

$$\boldsymbol{r}(u, v) = \big(f(u)\cos v,\, f(u)\sin v,\, g(u)\big)$$

第一基本形式：

$$E = f'^2(u) + g'^2(u), \quad F = 0, \quad G = f^2(u)$$

纬线为 $u = u_0$（常数），此时 $\theta = \frac{\pi}{2}$，$\frac{d\theta}{ds} = 0$。由 *Liouville* 公式有

$$k_g = \frac{d\theta}{ds} + \frac{f'}{f\sqrt{f'^2 + g'^2}}\sin\theta.$$

14. 设曲线 C 是旋转面 $\boldsymbol{r}(u,v)=(f(u)\cos v,\, f(u)\sin v,\, g(u))$ 上的一条测地线，θ 是曲线 C 与经线的夹角，证明：沿 C 有 $f(u)\sin\theta=$ 常数

证明 测地线满足 $k_g=0$，由 *Liouville* 公式

$$k_g=\frac{d\theta}{ds}+\frac{f'}{f\sqrt{f'^2+g'^2}}\sin\theta=0$$

由于 $\cos\theta=\frac{1}{|\boldsymbol{r}_u|}\left\langle\frac{d\boldsymbol{r}}{ds},\boldsymbol{r}_u\right\rangle=\sqrt{f'^2+g'^2}\frac{du}{ds}$，故有

$$f\cos\theta\frac{d\theta}{ds}+f'\frac{du}{ds}\sin\theta=0,$$

$$f(u)\sin\theta=const.$$

15. 求旋转面 $\boldsymbol{r}(u,v)=(u\cos v,\, u\sin v,\, f(u))$ 的测地线

证明 第一基本形式：

$$E=1+f'^2(u),\quad F=0,\quad G=u^2$$

由第 *14* 题结论，测地线满足

$$u\sin\theta=C,\quad C\text{ 为常数}$$

计算有

$$\sin\theta=u\frac{dv}{ds},\quad \cos\theta=\sqrt{1+f'^2(u)}\frac{du}{ds}$$

两式相除得

$$\frac{dv}{du}=\frac{C\sqrt{1+f'^2(u)}}{u\sqrt{u^2-C^2}}$$

积分

$$v-v_0=\int\frac{C\sqrt{1+f'^2(u)}}{u\sqrt{u^2-C^2}}\,du$$

17. 试在测地平行坐标系下求常 Gauss 曲率曲面的第一基本形式

证明 测地平行坐标系取基准测地线为 u-线，u 为弧长参数，则 $E=1$，$F=0$，第一基本形式可设为

$$\mathrm{I}=du^2+G(u)\,dv^2$$

正交网下高斯曲率公式：

$$K=-\frac{1}{\sqrt{G}}\frac{d^2\sqrt{G}}{du^2}$$

令 $\sigma=\sqrt{G}$，则微分方程为

$$\sigma''+K\sigma=0$$

边界条件为 $\sigma(0)=1$，$\sigma'(0)=0$。

1. 正常曲率 $K=\dfrac{1}{R^2}>0$ 时，解得

$$\sigma=\cos\frac{u}{R}\implies\mathrm{I}=du^2+\cos^2\frac{u}{R}\,dv^2$$

2. 零曲率 $K = 0$ 时，解得

$$\sigma = 1 \implies \mathbf{I} = \boldsymbol{du^2 + dv^2}$$

3. 负常曲率 $K = -\dfrac{1}{R^2} < 0$ 时，解得

$$\sigma = \cosh\frac{u}{R} \implies \mathrm{I} = du^2 + \cosh^2\frac{u}{R}\,dv^2$$